机器学习课程大作业（B 类） · 期中汇报

OpenVLA-7B 轻量微调与 SimplerEnv 闭环评测

从 BridgeData V2 任务子集筛选，到 LoRA 微调，再到仿真环境中的定量评测与归因

组员 胥昊天 · 曹奕伦 · 徐厚泽 · 彭泽宇 · 刘翔

2026 年 10 月 26 日

要回答的不是“能不能跑通”，而是“提升来自哪里”

问题

OpenVLA-7B 用 BridgeData V2 的真机数据预训练。迁到 SimplerEnv 的仿真渲染后，夹爪容易长期保持张开，任务成功率接近 0 。

目标

搭一条可复现的链路：任务相关数据筛选 → LoRA 微调 → 固定协议的闭环评测 → 有证据的归因分析。

边界（B 类）

不要求 Final 一定优于 Base 。要求流程真实、结果可复核，并对失败给出解释，而不是只报一个分数。

两个评测任务 **T1 put the spoon on the towel** | **T2 put eggplant into yellow basket**

5 个人，按“可交付物”切分

成员	学号	负责模块	交付物
胥昊天	26213050409	项目统筹；环境与数据管线； LoRA 训练与最终评测	训练脚本、最终结果、报告整合
曹奕伦	26113050003	BridgeData 筛选与 RLDS 构建；训练日志与验证 loss	RLDS 数据集、 val loss 分析
徐厚泽	26113050327	SimplerEnv 评测脚本；初始状态清单；逐 episode 汇总	评测脚本、 episodes.csv
彭泽宇	26213050317	视频采集；代表性 episode 与失败原因	40 条评测视频、案例分析
刘翔	26113050287	环境部署；模型与文献调研；复现文档、报告校对	环境文档、报告校对

协作机制

- **单一 GitHub 仓库**：代码、配置、日志、视频、报告同源，避免“本地结果对不上”。
- **评测配置版本化**：初始状态清单与预处理参数进 git， Base / Final 完全共用。
- **评测串行**：两个模型独立进程、固定 GPU 0 运行，排除并发干扰。

一条链路，五段都可以重跑

01

数据筛选

BridgeData V2 · WidowX

1,584 条任务相关轨迹

02

RLDS 构建

train 1,506 · val 78

按整条轨迹划分

03

LoRA 微调

rank 32 · all-linear

3000 步 · 约 48 分钟

04

闭环评测

SimplerEnv T1 / T2

object id 0–9 固定

05

结果分析

成功率、逐 episode CSV

成功 / 失败视频

所有脚本、配置、逐 episode 记录和视频都在仓库里； Final 以 484 MB 的 LoRA adapter 发布，不额外保存 15 GB 合并模型。

数据	按语言指令筛四类任务，每类最多 400 条；主视角 256×256 、 7 维动作、 8 维状态。
训练	LoRA 只更新 1.45% 参数；单卡 5090 上 3000 步收敛，训练 / 验证划分按轨迹隔离。
评测	固定 10 个初始状态， Base / Final 逐条对齐；成功判定直接读环境原生 success 字段。

数据只保留任务相关部分，参数只更新 1.45%

1,584
任务相关轨迹

3,168
原始文件（约 362 MB）

78
held-out 验证轨迹

1.45%
可训练参数占比

- **筛选依据**：按语言指令挑勺子 / 毛巾、茄子、胡萝卜 / 盘子、方块叠放四类，每类 ≤ 400 条。
- **输入**：主视角 image_0 （256×256, 5 fps） + 7 维动作 + 8 维状态。
- **防泄漏**：按完整轨迹切分 train / val ，不存在相邻帧跨 split 。
- **LoRA**： rank 32 、 all-linear ， 110.8M / 7.65B 参数。

数据来源： BridgeData V2 （WidowX） · Hugging Face 镜像 IPEC-COMMUNITY/bridge_orig_lerobot

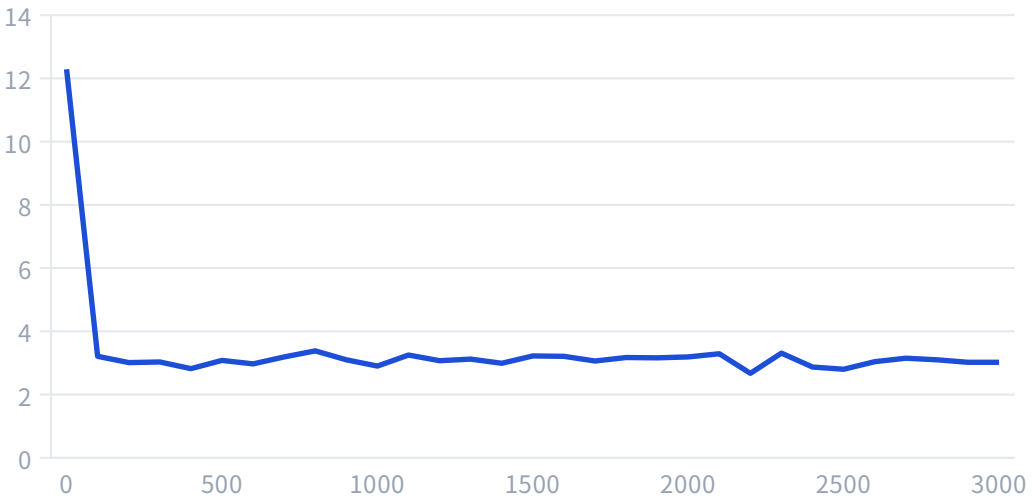


episode 150, frame 0
instruction = “put eggplant on plate”

训练 48 分钟；评测协议先固定，再开跑

训练

- **3000 优化步**，等效 batch 8，学习率 5e-4
- **RTX 5090 单卡**，实际耗时约 48 分钟
- **训练 loss 13.4 → 3.0**； held-out val loss 3.17



训练 loss（每 10 步记录，取该步 4 个 micro-batch 的均值）

评测协议

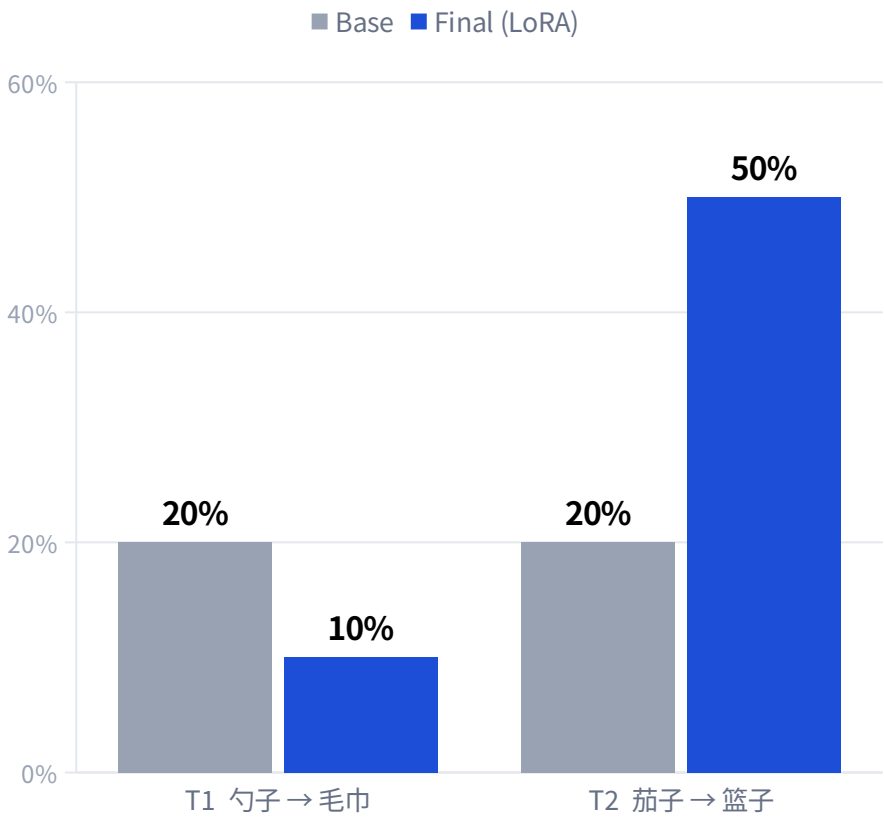
- **环境**： SimplerEnv WidowX Visual Matching，控制 5 Hz / 仿真 500 Hz。
- **任务**： T1 放勺子（≤ 60 步）， T2 放茄子（≤ 120 步）。
- **初始状态**： object id 0–9 固定， Base / Final 完全一致；开发阶段用 10–23，正式评测不参与。
- **成功判定**：严格读取 info[“success”]，不用 done / terminated 代替。
- **预处理**：统一 sigma=1.5 高斯模糊，只作用于 policy 输入，环境不变。

Final 总分 30.0： T2 提升 30 个点，T1 略降

模型	T1 放勺子	T2 放茄子	B-SimplerScore
Base	2 / 10	2 / 10	20.0
Final （LoRA r=32）	1 / 10	5 / 10	30.0
Δ （Final − Base）	**− 10 pp**	**+ 30 pp**	**+ 10.0**

B-SimplerScore = 两个任务成功率的平均分。
40 个正式 episode，单种子；10 次 / 任务的样本量下，差值应视为初步信号。

- **T2 +30 pp**： Final 的 5 次成功集中在较短步数（最快 16 步）。
- **T1 −10 pp**：未能稳定抓住勺子，是下一阶段的重点。



成功率（%），每任务 10 个固定初始状态

先排除接口问题，再谈模型能力

01 接口是对的

用真实 BridgeData 帧做对照： frame 0 的 GT 动作 `[−0.0028, −0.0025, −0.0141, …]`， OpenVLA 预测 `[−0.0029, −0.0024, −0.0140, …]`，夹爪开 / 闭也一致。说明 prompt 模板、动作 token 解码、反归一化都正确。

02 主因是图像域差异

不加模糊时， Base 与 Final 在正式评测中都是 **0 / 10** 。加入 sigma=1.5 高斯模糊后， Base 到 20.0 、 Final 到 30.0 ；夹爪 debug 值从长期张开（约 0.9961 ）转为闭合。

03 顺带修掉一个社区适配器 bug

适配器漏掉了 OpenVLA 训练时的 prompt 模板“`In: What action should the robot take to {instruction}? Out:`”；补上后重跑全部 40 个 episode ，裸 prompt 的旧结果归档、不用于结论。

真正花时间的，是这些兼容性问题

现象	原因	处理
5090 上无法训练	sm_120 不被 torch 2.3.1 支持	改用 torch 2.7.1 + cu128
加载模型即报错	OpenVLA 强制 flash_attention_2	适配器改用 sdpa；单卡 FSDP 置 fsdp_size=-1
仿真渲染黑屏	SAPIEN 找不到 Vulkan ICD	显式指定 NVIDIA ICD 路径
动作与首帧错位	官方 bridge_orig transform 会删首帧， LeRobot 数据无该帧	注册 bridge_subset transform
多卡 CUDA 状态冲突	共享 GPU 上的进程互相影响	固定 GPU 0 ，评测串行执行

这些坑都写进了 README 的环境与复现章节——换一台机器照着重装，能复现同一套结果。

主线已打通，接下来补统计与解释

已完成

- 数据筛选 → RLDS → LoRA 训练 → 闭环评测，全链路脚本化
- 40 个正式 episode + 逐帧视频 + 逐 episode CSV
- prompt 模板问题定位、修正并整体重跑
- 三组补充消融：8000 步、严格 T1 数据、 image_aug

下一步

- 扩大初始状态数量与随机种子，给出置信区间
- 把失败 episode 系统分类：接近 / 抓取 / 放置 / 指令遵循
- 尝试渲染域随机化，进一步验证“域差异”假设
- 完成最终报告与一键复现文档

阶段状态

- **数据管线** 已完成
- **LoRA 训练** 已完成
- **闭环评测** 已完成
- **失败分析** 进行中

10.20
当前

10.26
期中汇报

11 月中
补充实验

期末
最终提交

三句话

01	**链路通**	数据、训练、评测全部脚本化；配置、日志、视频与结果同仓，任何一个数字都能回到原始记录。
02	**有证据**	先验证接口，再归因模型：域差异是目前最直接、可复现的瓶颈证据。
03	**待补强**	样本小、单种子； Final 只在 T2 上有可观察提升，结论保持谨慎。

谢谢，请老师和同学提问。

代码： github.com/xht03/2026ML | adapter： Release v1.0-lora

附录

备用页：完整结果、消融与复现信息

回答提问时使用，不占用主线时间。

附录 A

完整结果矩阵： sharp / blur × dev / formal

输入预处理	模型	split	T1	T2
sharp （不加模糊）	Base	formal	0 / 10	0 / 10
sharp （不加模糊）	Final	formal	0 / 10	0 / 10
blur σ=1.5	Base	formal	2 / 10	2 / 10
blur σ=1.5	Final	formal	1 / 10	5 / 10
blur σ=1.5	Base	dev （10–12）	1 / 3	1 / 3
blur σ=1.5	Final	dev （10–12）	1 / 3	0 / 3

- sigma 只在开发状态 10–12 上选择，正式状态 0–9 从未参与调参。
- sharp 组为 40 个正式 episode 的归档结果； blur 组为最终结论所用结果。

附录 B

三组消融：都没能把 T1 拉起来

实验	设置	结果	结论
训练步数	3000 → 8000 步	val loss 3.17 → 3.67	训练更低、验证更高 → 过拟合
T1 数据清洗	400 条 → 188 条严格“勺子→毛巾”	正式 T1 0/10 （原 1/10 ）	dev 成功未复现，小样本波动
图像增强	image_aug=True 再训一次	dev 1/6 ，与原 Final 持平	无增益，仅作负向消融

判断： T1 的瓶颈不是“训练不够”或“数据太脏”，继续加步数、清洗数据、加增强都不是直接解法；更可能还是真实图像与仿真渲染之间的域差异，以及任务本身的操作精度要求。

附录 C

复现信息

代码仓库	github.com/xht03/2026ML
Final adapter	Release v1.0-lora （约 484 MB ）
基础模型	openvla/openvla-7b
关键版本	Python 3.10 · torch 2.7.1+cu128 · transformers 4.40.1 · SAPIEN 2.2.2
结果文件	results/results.csv · episodes.csv · videos/ · train/ · analysis/
报告	report/REPORT.pdf （6 页）